ChatGPT

台灣HPA用碳纖維管供應商與適配性分析報告

Executive Summary

本研究聚焦於 **HPA（Human Powered Aircraft，人力飛機）結構用碳纖維管材**（主樑/翼樑、翼肋骨架、支柱、尾桁管、傳動軸、接頭套筒等）之供應端可行性，並以「長桿件（數米級）」、「高剛性/低重量」、「疲勞耐久」、「同心度/直線度」、「旋轉件動平衡」、「接頭加工與金屬整合能力」作為核心判準。HPA 文獻與案例顯示：人力飛機屬於超低功率、超輕量、高展弦比結構，碳纖維在高負載區（特別是翼樑/桁條）很有潛力，但「接頭/界面（interfaces）」往往是大小尺度的主要問題來源，需格外重視製程一致性與接頭設計/加工。[1]

在台灣可查到、且最可能可供應 HPA 用碳纖維管的製造/製程型廠商中（擷取日期：2026-04-13），本報告篩選出 **8 家**作為優先 RFQ 候選：**金財興（GTI）**、**Pan Taiwan（OEM 部門）**、**德奇工業（Dodge）**、**慶怡工業（Chris）**、**長譽瑞（GR Applied Materials）**、**沂豐科技（YFCM）**、**激力（Performance S）**、**環航複合材料（BRAINCO）**。其涵蓋的能力譜系大致可分為：

- **長直桿/翼樑管**：拉擠（pultrusion）與纏繞（winding/filament winding）是較常見且可規模化的路線；其中 GTI 公開了碳纖圓管系列規格表（含最大外徑公開到 194 mm）、Chris 強調拉擠連續製程與長度可彈性調整。[2]
- **可調疊層/可加工表面與接頭**：Pan Taiwan 強調 roll-wrapping（預浸布捲製）可用不同纖維角度堆疊、並可做後加工（machining/拋光/清漆），且同體系提供「金屬管件焊接（鋁/鈦/鉻鉬鋼）」與精密加工，有利於 HPA 的「碳管 + 金屬接頭/套筒」整合。[3]
- **旋轉件（傳動軸）與疲勞/扭矩證據**：YFCM 在官網公開了拉伸/扭轉/疲勞/高速振動等測試與門檻（如破壞性扭矩需達 5000 N・m 以上、疲勞扭矩 2000 N・m、10 萬次以上），並描述金屬接頭與碳管間的防脫落專利齒槽機構，是目前公開「測試資訊」最完整的台灣候選之一。[4]

整體風險在於：多數台灣廠商對「最大可交貨長度、直線度/同心度公差、材料 TDS（拉伸/壓縮/彎曲/剪切/疲勞）、動平衡規範、纖維體積含量（Vf）、樹脂系統 Tg」並未公開；HPA 又是**對重量與品質極端敏感**的應用，因此實務上必須以 RFQ/打樣/檢測（含 NDT）方式收斂。[5]

研究目標與HPA碳管需求

本研究目標是：在「台灣供應端」中，找出最可能可供應 HPA 結構用碳纖維管材（含長翼樑/尾桁管/支柱/傳動軸/接頭套筒等）的製造商，並以公開資訊評估其技術適配性與主要風險（擷取日期：2026-04-13）。

HPA 對碳纖維管的需求，與一般運動用品用碳管最大的差異，通常在於「**長度**與**幾何精度/一致性**」以及「**長期疲勞與接頭可靠度**」：

- **長度與分段策略**：HPA 實作案例中，尾桁管可達 **16 ft**，並以多段連接；報告亦提到碳纖維桁條由「專業製造商」採購以確保極低重量但仍維持強度，且以較大/較小的碳管作為套接連接段。[6]
- **接頭/界面是常見失效熱點**：人力飛機結構設計文獻明確指出「很多問題在大小尺度都發生於 interfaces（接頭/界面）」，因此供應商是否能提供端部加工、套筒配合、甚至金屬件整合與品質檢測，會直接影響可行性。[7]
- **疊層（纖維角度）必須可針對載荷客製**：例如實際 HPA 結構案例（如 Aerovelo 公開技術敘述）提到主要結構以「軸向包覆的 CFRP 管」配合「單向（UD）補強條」，並依預估載荷調整包覆角度與補強數量，反映出 HPA 管材往往不是單一規格就能通用。[8]

製程對HPA碳管的適配性判讀

為避免「只看材料、忽略製程導致性能落差」，本報告將供應端能力對應到常見製程：

- **拉擠（Pultrusion）**：屬連續製程，纖維多沿管長方向排列，能提供很強的縱向強度/剛性，但相對上在抗壓潰/抗環向裂開方面可能較弱，通常需要針對接頭區與局部壓縮做設計補強。 [9]
- **捲製（Roll-wrapping，預浸布捲製）**：可用不同纖維方向層疊後捲覆心軸並固化，適合做「針對彎曲/扭轉最佳化」的客製疊層；Pan Taiwan 也明確描述可在後處理階段做 machining/拋光/清漆等表面與尺寸加工，這對 HPA 的接頭配合與表面品質相當重要。 [10]
- **纖維纏繞（Filament winding / Winding）**：適合長直圓管與特定角度纏繞需求；Pan Taiwan 提到可用 dry filament winding 製作圓柱碳纖管，長度可達 3200 mm。 [11]
- **金屬 + CF 混成（Hybrid）**：例如 BRAINCO 的 SC 管為 SUS 外層 + CF 內層，用於降低長跨距滾筒的自重變形與驅動負荷；對 HPA 而言，其優勢可能在「接頭套筒/局部耐磨/局部剛性」而非主承力長翼樑（因重量通常偏高）。 [12]

候選廠商與篩選方法

本報告採用「公開可查證資料優先」原則，將候選廠商限定為：
1) 官網/型錄明確提到碳纖維管（或碳纖維傳動軸、碳纖維長管件），且
2) 地址/聯絡資訊可對應到台灣據點，且
3) 能映射到 HPA 需求之關鍵能力（長度、製程類型、加工/接頭整合、測試/品質證據）。

在此基礎上，挑出 8 家「最可能適配」者進行對比（4–8 家需求已滿足）。其中「適配性評分（1–5）」為**工程採購導向的主觀量化**，主要考量：

- **長桿件可行性**（公開最大長度或至少明確可客製長度/可切割）
- **製程與疊層可控性**（能否針對 0°/±45°/90°等做設計）
- **品質與測試證據**（疲勞/扭矩/高速振動/公差/檢測/NDT）
- **接頭與後加工能力**（CNC、端部加工、金屬件整合/焊接等）
- **資訊透明度**（是否公開型號表、規格表、證書或材料資訊）

限制說明：除少數廠商（如 GTI、YFCM）公開較完整規格/測試外，多數參數需 RFQ 才能確認；因此本報告對「最大長度、直線度/同心度、動平衡」多以「未公開」處理，並將其列為主要風險。 [13]

主要台灣供應商比較表

下表以「HPA 結構用碳管」角度整理 8 家優先候選（擷取日期：2026-04-13）。若欄位無公開資料，依要求標註「未公開/無資料」。

廠商	所在地（縣市）	主要製程	公開最大標準長度 / 可訂製長度	可製外徑範圍（OD）	典型壁厚範圍	是否有公開型號表	疲勞/扭矩/動平衡測試或TDS	過往相關案例或應用	表面處理/接頭加工能力
金財興股份有限公司 [14]	桃園市楊梅區 [15]	拉擠碳纖圓管、纏繞碳纖圓管	未公開（需RFQ；官網未揭露可交貨最大長度）	拉擠：OD 15.5–95 mm；纏繞：OD 48–194 mm	約 2.0–6.0 mm（依公開型號表）	是（GTI-CCH 系列）	部分品質與後加工資訊（如碳棒真直度/真圓度、纏繞碳管後加工類型）但疲勞/動平衡未公開	官網應用圖示含航太/軍用等領域（屬泛用分類，非 HPA 專案證據）	纏繞碳管後加工示意（如包 3K 布、表面處理、橡膠滾輪等）；碳棒可代送無心研磨

廠商	所在地（縣市）	主要製程	公開最大標準長度 / 可訂製長度	可製外徑範圍（OD）	典型壁厚範圍	是否有公開型號表	疲勞/扭矩/動平衡測試或TDS	過往相關案例或應用	表面處理/接頭加工能力
Pan Taiwan Enterprise Co., Ltd. [17]	新北市中和區 [18]	Roll-wrapping（預浸布捲製）、Filament winding、Pultrusion；並有金屬管件焊接/精密加工	Filament winding：圓柱管最長 3200 mm（dry filament winding）；Roll-wrapping：可客製長度；Pultrusion：可切成需求長度（未揭露上限）	未公開（以客戶圖面/需求製作）	未公開（可客製厚度）	否（以製程與 OEM/ODM 為主）	未公開（官網未提供碳管疲勞/扭矩/動平衡 TDS）	OEM 碳纖零件/管材製程供應（多產業），並具 ISO 相關品質保證敘述	Roll-wrapping 完工含 machining 拋光/清漆；另提供鋁/鈦/鉻鉬鋼管件焊接與 CNC 加工（利於接頭整合）

廠商	所在地（縣市）	主要製程	公開最大標準長度 / 可訂製長度	可製外徑範圍（OD）	典型壁厚範圍	是否有公開型號表	疲勞/扭矩/動平衡測試或TDS	過往相關案例或應用	表面處理/接頭加工能力
德奇工業股份有限公司 [20]	嘉義縣水上鄉 [21]	預浸布技術（捲製/層壓）、熱模壓、塗裝等（官網描述）	未公開（可客製直徑/壁厚/長度，但未揭露上限）	管類模心直徑 3–208 mm（推定 OD 能力覆蓋此範圍）	未公開（可客製）	否	提及可做多角度疊層（0°/45°/90°）與耐疲勞設計案例；廠區介紹提到 ISO 9001:2015；NDT 能力出現在機械手臂碳纖 end-effector 產品頁	官網案例：針對水下無人載具（ROV）提供多層疊層管材；亦提到無人機等領域應用	廠區含無塵塗裝/熱模壓/冷凍倉庫等；並宣稱可依需求調整直徑壁厚與層壓；具複材加工能力

廠商	所在地（縣市）	主要製程	公開最大標準長度 / 可訂製長度	可製外徑範圍（OD）	典型壁厚範圍	是否有公開型號表	疲勞/扭矩/動平衡測試或TDS	過往相關案例或應用	表面處理/接頭加工能力
慶怡工業股份有限公司 [23]	台中市龍井區 [24]	拉擠成型（玻纖/碳纖管棒型材）	官網摘要提到成品長度可依需求彈性調整（未揭露最大交貨長度）	未公開	未公開	否（公開偏應用展示）	未公開（未見疲勞/扭矩/動平衡或材料 TDS）	工業應用頁提到「各種棒管型材」等（偏工業/建材應用）	未公開（需RFQ 確認是否提供端面加工/套筒配合/同心度公差）

廠商	所在地（縣市）	主要製程	公開最大標準長度 / 可訂製長度	可製外徑範圍（OD）	典型壁厚範圍	是否有公開型號表	疲勞/扭矩/動平衡測試或TDS	過往相關案例或應用	表面處理/接頭加工能力
長譽瑞應材股份有限公司 [26]	台中市外埔區 [27]	官網以「碳纖維管材 ODM/OEM」呈現（未明示對應製程）	尺寸/長度皆可客製（未揭露上限）	未公開	未公開	否（以系列頁/客製規格敘述為主）	未公開（未見疲勞/扭矩/動平衡或材料 TDS）	官網主頁提到碳纖產品應用範圍（運動用品、汽機車零件等）；碳管系列含圓管/水滴管/橢圓管/八角管	外觀選項：UD、3K、12K 等紋路與亮/消光、各色塗裝與 Logo；八角管頁提到 REACH/SGS

廠商	所在地（縣市）	主要製程	公開最大標準長度 / 可訂製長度	可製外徑範圍（OD）	典型壁厚範圍	是否有公開型號表	疲勞/扭矩/動平衡測試或TDS	過往相關案例或應用	表面處理/接頭加工能力
沂豐科技有限公司 [29]	桃園市八德區 [30]	乾式碳纖維傳動軸（官網描述；細部製程未公開）	未公開（以客製化傳動軸為主）	未公開	未公開	否	**有**：官網載明拉伸/扭轉/疲勞/高速振動等測試；破壞性扭矩需 5000 N・m 以上、疲勞扭矩 2000 N・m 且 10 萬次以上；並提到日本賽道測試	汽車改裝與工業設備傳動軸；並有金屬接頭與碳管固定之專利齒槽機構	強調金屬接頭與碳管防脫落結構；適合 HPA 需要「輕量傳動軸＋可靠接頭」場景

廠商	所在地（縣市）	主要製程	公開最大標準長度 / 可訂製長度	可製外徑範圍（OD）	典型壁厚範圍	是否有公開型號表	疲勞/扭矩/動平衡測試或TDS	過往相關案例或應用	表面處理/接頭加工能力
激力股份有限公司[31]	台南市南區[32]	官網稱「碳纖維相關應用產品製作」（細部製程未公開）	未公開	未公開	未公開	否	未公開（未見疲勞/扭矩/動平衡或材料 TDS）	官網產品頁列出：汽車用傳動碳纖維管、腳踏車/運動用品碳纖管，並提及無人機機翼/螺旋槳等	未公開（需RFQ 確認是否提供端部加工、平衡、金屬接頭整合）

廠商	所在地（縣市）	主要製程	公開最大標準長度 / 可訂製長度	可製外徑範圍（OD）	典型壁厚範圍	是否有公開型號表	疲勞/扭矩/動平衡測試或TDS	過往相關案例或應用	表面處理/接頭加工能力
環航複合材料股份有限公司[34]	台中市北區[35]	高模量碳纖材料應用與客製（含 SUS/CF hybrid SC 管；細部成型法以產品頁呈現）	常見客製件交期約 1–2 個月（量產另洽）；長度/尺寸上限未公開	未公開	未公開	部分（有規格表但偏 robot fork；非碳管型號表）	材料與剛性/震幅相關資料提供，但未見專門針對碳管的疲勞/動平衡 TDS	強調航空工業級 Pitch-Base T80 高剛性材料；SC 管用於長跨距 Conveyor roller 降低自重變形與馬達負載	SUS/CF 混成管與客製化結構件（推定具金屬/複材界面處理經驗）；但對 HPA「極致輕量」需審慎

直徑覆蓋可視化

下圖以「公開資料」比較各家可推得的最大外徑能力（其中 HPA 參考值取自人力飛機報告提到的 **4 inch（尾桁管直徑）**，約 102 mm）。[37]

```
xychart-beta
title "公開最大外徑能力（mm）與HPA尾桁管示例"
x-axis ["HPA尾桁管示例(4in≈102)","GTI拉擠CCH最大OD","GTI纏繞CCH最大OD","德奇模心最大直徑"]
y-axis "mm" 0 --> 220
bar [102,95,194,208]
```

推薦廠商與關鍵能力關係圖

（以下為依公開資訊所做的能力分類示意；未公開者不代表不能做，而是需要 RFQ/打樣驗證。）[38]

```
flowchart TD
  A[HPA結構用碳纖維管供應] --> B[長直樑/支柱管]
  A --> C[旋轉件: 傳動軸/動平衡]
  A --> D[接頭/套筒/界面整合]
  A --> E[造型管: 水滴/橢圓等整流]

  B --> GTI[GTI: 拉擠+纏繞\n(公開型號/OD)]
  B --> CHRIS[Chris: 拉擠\n(長度可調敘述)]
  B --> PAN[Pan Taiwan: pultrusion/filament/roll-wrap\n(纏繞至3.2m)]
  B --> DODGE[Dodge: 預浸布捲製/層壓\n(模心3~208mm)]

  C --> YFCM[YFCM: 傳動軸\n(扭矩/疲勞/高速振動測試)]
  C --> PS[Performance S: 傳動碳纖管\n(測試未公開)]

  D --> PAN2[Pan Taiwan: Tube welding+CNC]
  D --> YFCM2[YFCM: 金屬接頭防脫落專利結構]
  D --> BRAINCO[BRAINCO: SUS/CF混成與高模量材料]
  D --> DODGE2[Dodge: 加工/塗裝/品質管理]

  E --> GR[GR Applied: 水滴/橢圓/八角等管材外觀]
  E --> PAN3[Pan Taiwan: roll-wrapping客製外形]
```

價格註解（作為「未公開」時的市價參考下限）

多數台灣 OEM/製造商不直接公開碳管價格；若採購前期需要「粗略預算」可用國際零售作下限參考，再依客製因素放大：

- 例如 Easy Composites（零售端）可見 **roll-wrapped 碳管**有「From €12.20 /m」等級起跳（小直徑、薄壁、短標準長度），pultruded 管亦有「From £13.00 /m」等級的標示（依型式/尺寸不同）。[39]
- DragonPlate（零售端）亦列出不同尺寸/長度的碳管為「From $13.10（24–48 inch 等級）」到更高價格區間，顯示尺寸、壁厚、製程、長度都會顯著影響單價。[40]

對 HPA 而言，價格通常的主要驅動因子會是：**纖維等級（標準模量 vs 高模量）、疊層設計與 Vf、樹脂系統/Tg、長度與公差（直線度/同心度/真圓度）、端部加工與接頭整合、NDT/測試要求、MOQ 與治具/模心成本、包裝/運輸（長件物流）**。[41]

廠商短評與RFQ要點

以下每家以 3–6 句短評說明「為何適合/不適合 HPA」，並列出向廠商 RFQ 時建議提供的最重要規格（至少 5 項，偏工程採購語氣）。

金財興（GTI）

GTI 最大優勢在於 **碳纖圓管 GTI-CCH 系列有公開型號表**，且同時涵蓋拉擠（OD 最大公開到 95 mm）與纏繞（OD 最大公開到 194 mm），對 HPA 可能遇到的「尾桁管大直徑」與「翼支柱/桁條中直徑」都有機會對應。[42]
此外，GTI 在碳棒產品頁公開「真直度/真圓度」與可代送無心研磨資訊，至少顯示其對幾何品質的理解與加工鏈存在；對 HPA 需要「直線度/同心度」的長桿件是正向訊號。[43]
主要風險是：**最大可交貨長度、樹脂系統與 Tg、管材壓縮/局部壓潰、接頭區設計、疲勞性能**均未公開，需以 RFQ+試樣驗證收斂。[44]

RFQ 建議提供（至少 5 項）：

- 目標用途：主樑/尾桁/支柱/傳動軸（使用載荷型態：彎曲/扭轉/壓縮/振動）
- 需求尺寸：OD/ID/壁厚與允收公差（含同心度、真圓度、直線度（mm/m））
- 單支長度與交貨形式：單根整支長度、或分段 + 套筒拼接方案
- 疊層需求：0°/±45°/90°比例或等效軸向 E、扭轉剛性 GJ 目標
- 樹脂與環境：樹脂系統、Tg、耐溫/耐濕需求（戶外日照、熱循環）
- 接頭區：端部加厚、金屬套筒/內襯、鑽孔/端面加工與是否可做 NDT
- 驗收：重量（g/m）、外觀（UD/3K/清漆）、缺陷允收（孔隙/分層）

Pan Taiwan（OEM 部門）

Pan Taiwan 的價值在於「**製程組合與後加工/金屬接頭鏈**」：其 roll-wrapping 可透過不同纖維方向堆疊並在後段做 machining/拋光/清漆，filament winding 又公開可做到 3200 mm 圓柱管，並且同體系提供鋁/鈦/鉻鉬鋼的 tube welding 與 CNC 精密加工，對 HPA 的「碳管 + 金屬接頭/節點」供應模式非常對題。[45]
相對風險是：其碳管尺寸範圍與力學/疲勞資料並未公開，且 3200 mm 對某些 HPA 主翼長桁仍可能偏短（可能需要分段拼接設計）。[46]

RFQ 建議提供：

- 圖面/3D：各碳管段的 OD/ID/壁厚/長度、端部幾何（倒角、套筒插入長度）
- 疊層與材料：UD/3K/12K、0°/±45°/90°比例、是否需混紡（玻纖+碳纖）
- 幾何品質：直線度、同心度、橢圓度、表面粗糙度；關鍵段是否需要研磨
- 接頭整合：是否由 Pan Taiwan 供應金屬端頭、焊接節點、或只供碳管+尺寸加工
- 測試/驗收：靜態彎曲/扭轉、疲勞循環（載荷譜）、接頭拉拔/扭矩、NDT 要求
- 交期與批量：打樣數量、量產年需求、長件包裝/運輸限制（3.2m 以上怎麼出貨）
- 表面：清漆/塗裝/消光、是否需黏著前表面處理（打磨/底漆）

德奇工業（Dodge）

德奇的強項是 **大直徑模心資源（3–208 mm）**以及「可做多角度疊層」的客製化複材管能力，官網甚至在案例中描述以 0°/45°/90°等角度、12 層以上堆疊來平衡抗扭/抗壓/耐疲勞，這在 HPA 的「支柱/傳動管/局部受扭構件」上很實用。[47]
其廠區介紹提到 ISO 9001:2015、並具塗裝/熱模壓、以及碳纖 end-effector 頁面提到 NDT，顯示其並非只做外觀件。[48]

但同樣需要注意：最大可交貨長度、直線度/同心度與材料 TDS 未公開，若用於主翼長桁仍需先確認長件製作與檢驗能力。 [7]

RFQ 建議提供：

- 需求直徑範圍與是否需要錐度/變截面（HPA 常見分段/套筒）
- 疊層目標：彎曲 EI、扭轉 GJ、局部壓潰/夾持區補強（±45°/90°需求）
- 長度與直線度：單支長度、允收直線度（mm/m）與端面垂直度
- 接頭需求：金屬端頭/插入件、鑽孔/開槽、是否需防脫落機構設計
- 檢測：NDT（超音波/敲擊/目視）、接頭區拉拔/扭矩測試、疲勞循環規範
- 表面：塗裝/清漆/消光、黏著前處理與外觀允收標準
- 批量與治具：模心/治具費、MOQ、打樣到量產的控管方式

慶怡工業（Chris）

Chris 明確以「拉擠成型」生產玻纖與碳纖管棒型材，官網摘要提到拉擠連續製程且成品長度可彈性調整；若 HPA 需要大量一致性的「長直桿件」（如翼肋骨架/桁條/輕型支柱），拉擠路線在成本與一致性上往往較有利。 [49]
但公開資訊偏向應用展示（工業/建材）而非航空級 TDS、公差與疲勞數據，因此若要用於主承力結構，建議把「直線度/同心度/壓縮與疲勞」列為 RFQ 的必答項。 [44]

RFQ 建議提供：

- 產品形態：圓管/方管/型材，是否可做「碳纖為主」而非混纖
- 長度與包裝：單根交貨長度需求、可否分段交貨與拼接方案
- 幾何公差：OD/ID 公差、直線度、同心度、端面垂直度
- 材料：纖維等級（標準/中/高模量）、樹脂系統與 Tg、Vf 目標
- 力學驗收：拉伸/壓縮/彎曲、必要時做小樣疲勞（載荷譜）
- 表面/加工：是否可做端面加工、鑽孔、局部加厚、黏著前處理
- 品質追溯：批號/材料來源/製程紀錄（HPA 建議至少做到可追溯）

長譽瑞（GR Applied Materials）

GR 的優勢在於其碳管系列包含圓管、水滴管、橢圓管、八角管等外形，且產品頁明確給出「尺寸/長度可客製」與外觀紋路（UD、3K、12K 等）與塗裝選項；對 HPA 的「整流支柱/具氣動外形的支撐構件」而言，這類造型管比單純圓管更貼近需求。 [50]
但其未公開外徑/壁厚範圍與力學/疲勞資料，且 REACH/SGS 更偏材料/環境面證書，未必等於結構性能證明；因此建議把「結構級性能指標」直接寫入 RFQ。 [51]

RFQ 建議提供：

- 外形與氣動需求：水滴管/橢圓管的外形尺寸、迎風方向與允收外形公差
- 結構目標：彎曲 EI、扭轉 GJ、允收撓度、避免翼扭的剛性需求
- 長度與直線度：單支長度、直線度（mm/m）與橢圓度/扭曲度允收
- 疊層設計：0°主承力 + ±45°抗扭 + 90°環向補強的比例與 ply 數
- 端部與接頭：是否需要內襯、插入件、鑽孔區加厚、黏著規範
- 測試：小樣三點彎、扭轉、疲勞（循環次數與載荷譜）、環境耐久（濕熱）
- 外觀：亮/消光、塗裝重量限制（HPA 對塗裝重量很敏感）

沂豐科技（YFCM）

若 HPA 方案包含「長傳動軸/中間軸」或任何需要高速旋轉且承受扭矩的碳管件，YFCM 在公開資訊上非常突出：其官網描述包含拉伸、扭轉、疲勞、高速振動等測試，並給出扭矩門檻（破壞性扭矩需 5000 N・m 以上、疲勞扭矩 2000 N・m 且 10 萬次以上），且有金屬接頭與碳管間的防脫落齒槽專利結構。 52
這些資訊對 HPA 的「動平衡/疲勞耐久/接頭可靠度」幾乎是直接命中需求；但其主力市場在車用與工業傳動軸，是否願意承接「長翼樑管」需另行確認。 53

RFQ 建議提供：

- 旋轉條件：最高轉速（RPM）、允收不平衡量、臨界轉速限制、振動允收
- 扭矩與疲勞：峰值/連續扭矩、循環載荷譜（扭矩-轉速-時間）、目標壽命（次數）
- 尺寸與幾何：管 OD/ID/壁厚、同心度、跳動（runout）、直線度
- 接頭形式：金屬端頭型式（花鍵/法蘭/萬向/軸承座）、防脫落機構需求
- 材料要求：碳纖等級、樹脂 Tg、耐溫與環境（汗液/濕熱/UV）
- 檢測與驗收：動平衡報告、扭矩/疲勞測試條件與報告格式、NDT（必要時）
- 重量指標：總成重量上限、極慣量（polar moment) 需求（越低越省功）

激力（Performance S）

Performance S 的官網列出「汽車用傳動碳纖維管」與「自行車/運動用品碳纖維管」，並提到無人機機翼/螺旋槳等案例，顯示其確實涉入碳纖維管件應用。 33
但公開資料中缺少尺寸範圍、測試與品質指標，因此更適合作為「備選 RFQ」：若其能提供動平衡、跳動、疲勞等量測規範，才適合納入 HPA 傳動/結構關鍵件。 7

RFQ 建議提供：

- 用途界定：若是傳動軸，需明確 RPM/扭矩/動平衡；若是支柱，需彎曲/扭轉目標
- 尺寸：OD/ID/壁厚、長度、跳動/同心度/直線度
- 疊層：0°/±45°/90°、纖維等級與樹脂 Tg
- 接頭：金屬端頭、套筒連接、黏著規範與是否可提供加工
- 測試：動平衡、扭矩、疲勞、高速振動（傳動軸必備）
- 交期與 MOQ：打樣/小量與量產條件
- 品質文件：檢驗報告、材料追溯、缺陷允收

環航複合材料（BRAINCO）

BRAINCO 的可取之處在於其強調使用「航空工業級 Pitch-Base T80」高模量碳纖材料以達成高剛性/低震幅，並且 FAQ 直接給出常見客製件交期約 1–2 個月；此外其 SC 管（SUS 外 + CF 內）是針對「長跨距自重變形」而設計，這類思路可借用到 HPA 的某些局部高剛性/耐磨界面構件（例如接頭套筒、夾持區耐磨內襯）。 54
然而 HPA 的首要約束通常是重量，SUS/CF 混成管在主承力長桁上很可能偏重，因此建議把 BRAINCO 定位為「高模量材料/局部補強與界面件」的探索供應商，而非主翼長樑的第一順位。 7

RFQ 建議提供：

- 部位定位：主承力（翼樑/尾桁）或局部件（套筒/夾持區/耐磨內襯）
- 材料等級：是否指定 Pitch-based 高模量（T80）或其他；樹脂 Tg/耐溫等級（常溫/180°C/300°C）
- 尺寸與重量：OD/ID/壁厚/長度與重量上限（HPA 常以 g/m 控制）
- 介面設計：金屬/複材接合方式、表面處理、黏著/機械咬合
- 幾何公差：同心度、直線度、端部加工與配合公差
- 測試：彎曲/扭轉剛性、疲勞（若為結構件）、環境耐久（濕熱/溫循）

- 交期：打樣週期、治具/模具需求與成本、量產可行性

主要資料來源

（擷取日期：2026-04-13）

HPA需求/案例（用於定義HPA結構用碳管需求與風險）
- https://archive.aoe.vt.edu/mason/Mason_f/HPAFinalSpring2009.pdf
- https://www.humanpoweredflight.co.uk/hpfMedia/media/7/Toucan-1977.pdf
- https://www.aerovelo.com/press-releases

台灣供應商（官網/產品頁）
- GTI 金財興：https://www.gtifrp.com/ ；規格圖（拉擠/纏繞碳纖圓管、後加工示意）見同站內 product_image 圖檔
- Pan Taiwan（OEM）：https://oem.pantaiwan.com.tw/ （roll-wrapping/filament winding/pultrusion、tube welding、CNC、地址）
- 德奇工業（Dodge）：https://www.dodge-carbon.com.tw/ （廠區介紹、碳纖維管頁與案例）
- 慶怡工業（Chris）：https://www.chrisfrp.com.tw/ （部分頁面對自動化抓取有限制；以可抓取頁面與搜尋摘要交叉驗證）
- 長譽瑞（GR Applied Materials）：https://www.gram-technology.com/zh-TW （碳纖維管材系列與 ODM/OEM 規格、地址、REACH/SGS）
- 沂豐科技（YFCM）：https://www.yfcm.com.tw/ （扭矩/疲勞/高速振動測試敘述、地址）
- 激力（Performance S）：https://www.performancescorp.com/tw/ （碳纖維產品項目、地址）
- 環航複合材料（BRAINCO）：https://brainco.com.tw/ 與 https://www.braincotw.com/ （T80 材料、SC tube、交期、台中辦公室）

市價參考（用於「未公開價格」時的粗略下限與影響因子說明）
- Easy Composites（碳管零售與 €/m、£/m 參考）：https://www.easycomposites.eu/ 、https://www.easycomposites.co.uk/
- DragonPlate（碳管零售與尺寸/長度價格範圍參考）：https://dragonplate.com/

---

1 5 7 14 29 30 41 44 https://www.humanpoweredflight.co.uk/hpfMedia/media/7/Toucan-1977.pdf
https://www.humanpoweredflight.co.uk/hpfMedia/media/7/Toucan-1977.pdf

2 13 16 17 18 26 42 gtifrp.com
https://www.gtifrp.com/product_image/images/products/%E7%A2%B3%E7%BA%96%E7%94%A2%E5%93%81/%E7%A2%B3%E7%BA%96%E5%9C%93%E7%AE%A1%E8%A6%8F%E6%A0%BC.jpg

3 10 23 38 45 Roll Wrapping Manufacturer - Pan Taiwan
https://oem.pantaiwan.com.tw/en/product/Roll-Wrapping.html?utm_source=chatgpt.com

4 24 52 53 關於沂豐 ｜ 沂豐科技有限公司
https://www.yfcm.com.tw/about.htm

6 20 37 46 https://archive.aoe.vt.edu/mason/Mason_f/HPAFinalSpring2009.pdf
https://archive.aoe.vt.edu/mason/Mason_f/HPAFinalSpring2009.pdf

8 https://www.aerovelo.com/press-releases
https://www.aerovelo.com/press-releases

9 Pultruded Carbon Fibre Tube
https://www.easycomposites.eu/pultruded-carbon-fibre-tube?utm_source=chatgpt.com

11 19 Carbon Fiber Parts Manufacturing - Pan Taiwan
https://oem.pantaiwan.com.tw/en/category/Carbon-Fiber-Parts.html?utm_source=chatgpt.com

12 34 https://brainco.com.tw/sc_tube.php
https://brainco.com.tw/sc_tube.php

15 22 27 32 47 48 德奇工業-廠區介紹
https://www.dodge-carbon.com.tw/picture1.php?
endDate=&foreLang=lang1&frontForewordTypeID=0&frontMenuTypeID=0&frontParentMenuID=0&frontSubForewordTypeID=0&frontSubMenuID=0&c

21 28 聯絡我們｜ 長譽瑞應材股份有限公司
https://www.gram-technology.com/zh-TW/contact?utm_source=chatgpt.com

25 https://www.chrisfrp.com.tw/products.php?item_id=1
https://www.chrisfrp.com.tw/products.php?item_id=1

31 51 碳纖維八角管 - 長譽瑞應材股份有限公司
https://www.gram-tech.com.tw/solution/67d15de750c35/detail?utm_source=chatgpt.com

33 碳纖維產品
https://www.performancescorp.com/tw/products-detail.php?id=54&utm_source=chatgpt.com

35 36 54 https://brainco.com.tw/materials.php
https://brainco.com.tw/materials.php

39 https://www.easycomposites.eu/woven-finish-carbon-fibre-tube
https://www.easycomposites.eu/woven-finish-carbon-fibre-tube

40 https://dragonplate.com/carbon-fiber-tubes/?
orderby=6&pagenumber=2&pagesize=30&srsltid=AfmBOorZyW6KCZPm0NH5leg9AQWkXW-
a72LzDCLnDoMkzf6lI4Sh4FP6&viewmode=list
https://dragonplate.com/carbon-fiber-tubes/?
orderby=6&pagenumber=2&pagesize=30&srsltid=AfmBOorZyW6KCZPm0NH5leg9AQWkXW-
a72LzDCLnDoMkzf6lI4Sh4FP6&viewmode=list

43 碳纖實心圓棒
https://www.gtifrp.com/product/59?utm_source=chatgpt.com

49 https://www.chrisfrp.com.tw/
https://www.chrisfrp.com.tw/

50 碳纖維水滴管
https://www.gram-technology.com/zh-TW/solution/CarbonTubes/carbon-streamline-tube-2?utm_source=chatgpt.com